

Números Reales y Aproximación

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
 Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra **todos los pasos** de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,5 pt** Completa la tabla marcando con $\checkmark$ los conjuntos a los que pertenece cada número, e indica si es racional (Q) o irracional (I):

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	¿Q o I?
-5					
$\sqrt{9}$					
$\frac{3}{7}$					
$\sqrt{11}$					
$0,\overline{2}$					
π					
0					

2 **0,5 pt** Escribe V (verdadero) o F (falso) en el paréntesis y corrige brevemente en el espacio inferior las que sean falsas:

- Todo número racional es real ()
- El producto de dos números irracionales es siempre irracional ()
- El decimal 0,25 es un número irracional ()
- Se cumple $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ()

3 **0,5 pt** Para cada número, indica entre qué dos enteros consecutivos se encuentra y da su valor aproximado con 2 decimales:

a) $\sqrt{5}$

b) $\sqrt{13}$

c) $\sqrt{20}$

4 **0,5 pt** Ordena de menor a mayor los siguientes números. Justifica la ordenación indicando su valor decimal aproximado:

$$\pi, \quad \sqrt{10}, \quad 3,14, \quad \frac{22}{7}, \quad 3,142$$

5 **0,75 pt** Convierte a fracción irreducible mostrando el proceso algebraico completo. Indica en cada caso si el decimal es periódico puro o mixto.

a) $0,\bar{4}$

b) $0,1\bar{6}$

c) $0,41\bar{6}$

6 **0,75 pt** Simplifica cada raíz cuadrada en la forma $k\sqrt{n}$, donde n no tiene factores cuadrados perfectos:

a) $\sqrt{72}$

b) $\sqrt{45}$

c) $\sqrt{98}$

7 **0,75 pt** Opera y simplifica:

a) $3\sqrt{2} + \sqrt{50} - \sqrt{8}$

b) $\sqrt{75} - \sqrt{48} + 2\sqrt{3}$

c) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{6} + \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$

8 **0,25 pt** Racionaliza el denominador y simplifica al máximo en cada caso.

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{2} + 1}$

9 **0,75 pt** Expresa en notación de intervalo:

a) $-3 \leq x < 2$

b) $x > 5$

c) El conjunto de números reales cuyo valor absoluto es estrictamente menor que 4.

10 **0,75 pt** Dados los intervalos $A = [-2, 3)$ y $B = (1, 5]$:

a) Calcula $A \cup B$ y $A \cap B$.

b) ¿Pertenece $\sqrt{3}$ a $A \cap B$? ¿Y $\sqrt{10}$? Justifica indicando el valor decimal de cada uno.

c) Escribe el complementario de $[-1, 3]$ en $\mathbb{R}$ (el conjunto de todos los reales que no pertenecen al intervalo).

11 **1,5 pt** Para el número 4,7362:

a) Redondea a 2 decimales.

b) Trúncalo a 2 decimales.

c) Da su aproximación por defecto y por exceso a 1 decimal.

12 **1 pt** Sabiendo que $\sqrt{3} = 1,7321\dots$, un alumno usa la aproximación $\sqrt{3} \approx 1,73$. Calcula el error absoluto E_a y el error relativo E_r ; expresa E_r en porcentaje.

13 **1,5 pt** Un alumno calcula la diagonal de un cuadrado de lado 3 cm usando la aproximación $\sqrt{2} \approx 1,41$.

a) Escribe la expresión exacta de la diagonal y el valor aproximado que obtiene el alumno.

b) Calcula el error absoluto E_a y el error relativo E_r (en porcentaje).

c) ¿Supera el error relativo el 1 %? Razona la respuesta.